

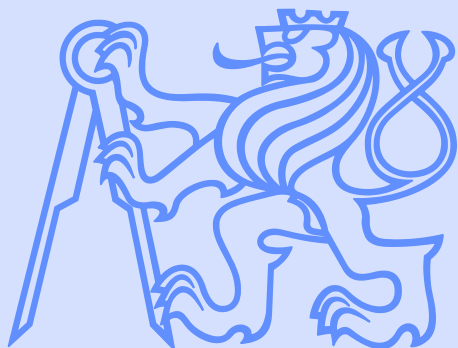


Signály a soustavy

Popis soustav v časové oblasti

9. 4. 2026

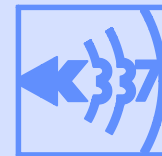
(v1.40)



České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

Technická 2
166 27 Praha 6

Katedra
radioelektroniky
K13137

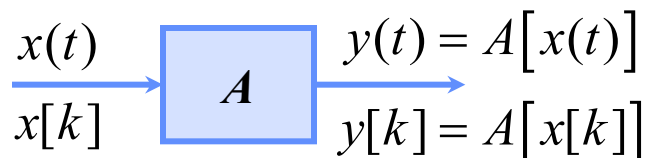


Karel Fliegel
fliegek@fel.cvut.cz
+420 224 352 026



❑ Soustava

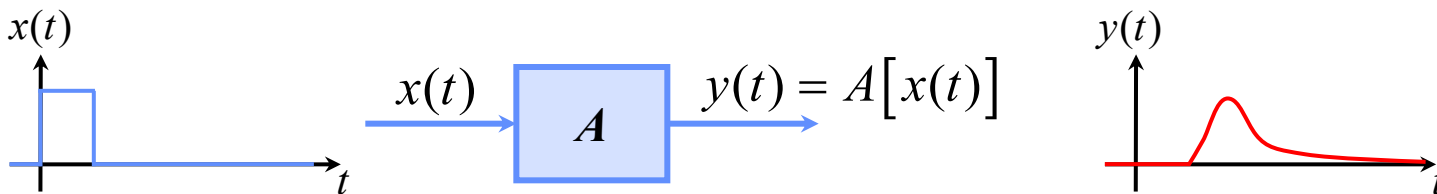
- ❖ **Objekt** (obvod, digitální filtr, přijímač, anténa, mikrofon, program,...), který pod vlivem vstupního signálu (**buzení**) produkuje výstupní signál (**odezvu**)
- ❖ **Transformuje vstupní signál (buzení) na výstupní signál (odezvu)**
 - V tomto kurzu Single-Input Single-Output (SISO) soustavy
 - Jeden vstupní a jeden výstupní signál
- ❖ Soustava může být **mechanická, elektrická...**
- ❖ Příklady (elektrické soustavy)
 - Filtry, vedení, převodníky, měniče (mikrofon, reproduktor), antény, regulátory, modulátory, kodéry,...
- ❖ Nejobecnější **popis soustavy pomocí operátoru soustavy**
 - Soustava A transformuje vstupní signál x na výstupní signál y



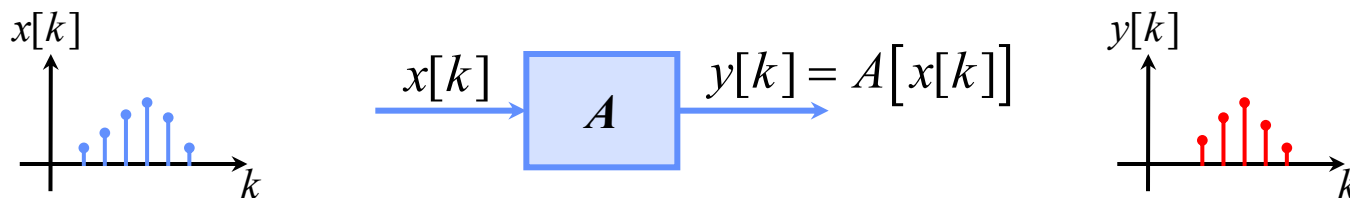


Klasifikace soustav

□ Soustavy ve spojitém čase

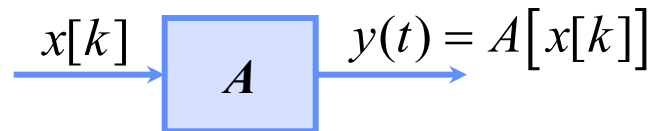
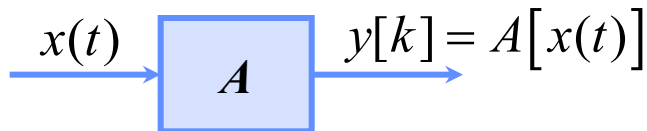


□ Soustavy v diskrétním čase



□ Soustavy smíšené

❖ Vzorkovač a interpolátor



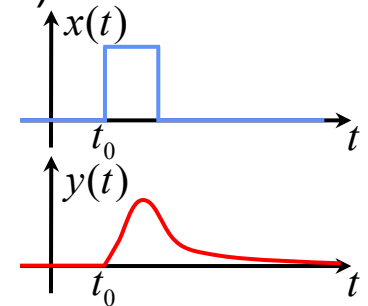


Klasifikace soustav

□ Kauzální a nekauzální soustavy

- ❖ **Kauzální (příčinné) soustavy** – Buzení je příčinou odezvy, odezva *nemůže nastat dříve než buzení* (fyzikálně realizovatelné)

$$x(t) = 0, \quad \forall t < t_0 \Rightarrow y(t) = 0, \quad \forall t < t_0$$



- ❖ **Nekauzální soustavy** – nelze fyzikálně realizovat v reálném čase (*reagují i na budoucí buzení*)

- Ideální filtry
- Následné zpracování signálu (postprocessing)

□ Soustavy s pamětí a bez paměti

- ❖ **Soustavy bez paměti** – neobsahují paměť (odezva závisí pouze na hodnotě vstupního signálu v daném okamžiku)
 - Např. rezistorová síť
- ❖ **Soustavy s pamětí** – obsahují paměť (ukládají informaci o minulosti, budoucnosti)
 - Např. soustavy s kapacitami a indukčnostmi

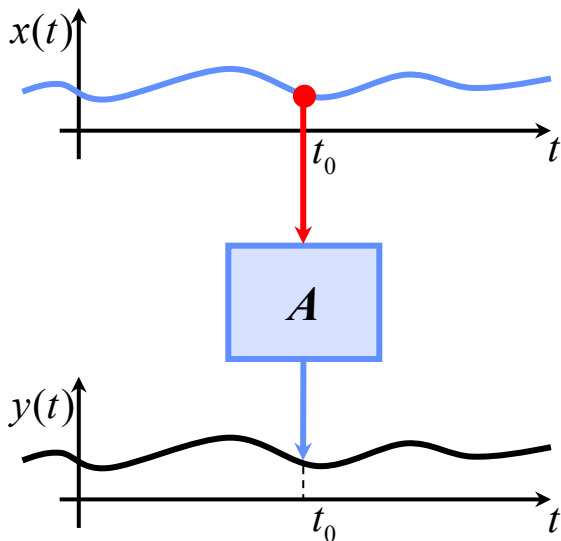


Klasifikace soustav

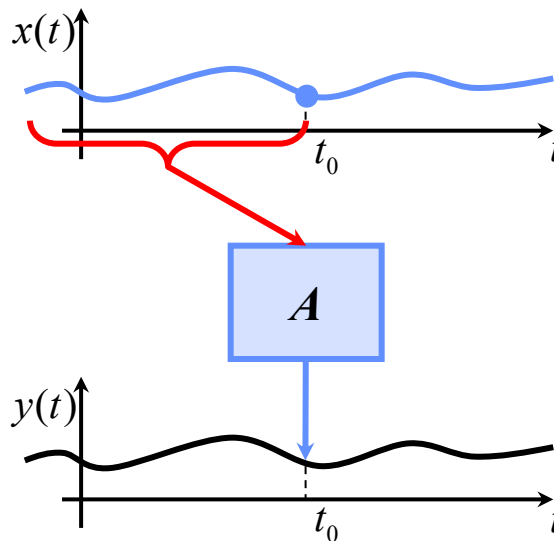
□ Klasifikace soustav

- ❖ **Nekauzální** soustavy **s pamětí** – výstupní signál závisí na hodnotách vstupního signálu v **minulosti**, v **daném okamžiku** a v **budoucnosti**
- ❖ **Kauzální** soustavy
 - S **pamětí** – výstup závisí na vstupu v **minulosti** a v **daném okamžiku**
 - Bez **paměti** – výstup závisí na vstupu v **daném okamžiku**

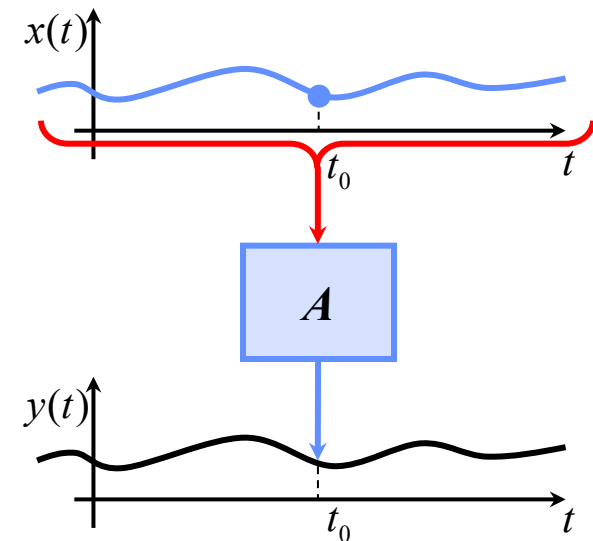
Kauzální bez paměti



Kauzální s pamětí



Nekauzální s pamětí





Klasifikace soustav

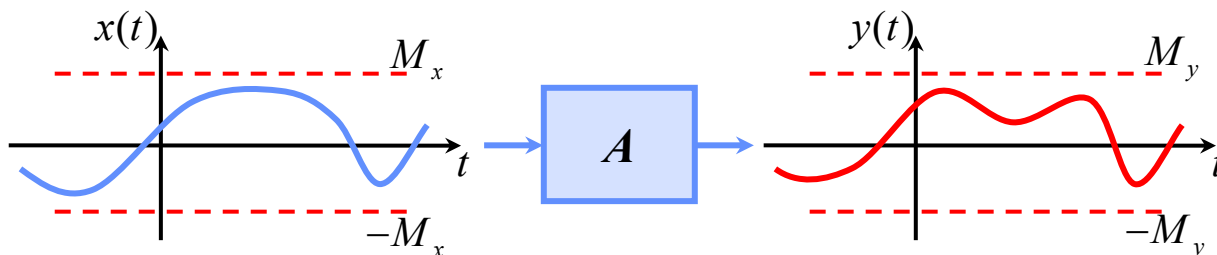
❑ Stabilita

❖ Odezva systému na jakýkoliv **omezený** signál je také **omezená**

❖ **Bounded-Input Bounded-Output (BIBO)**

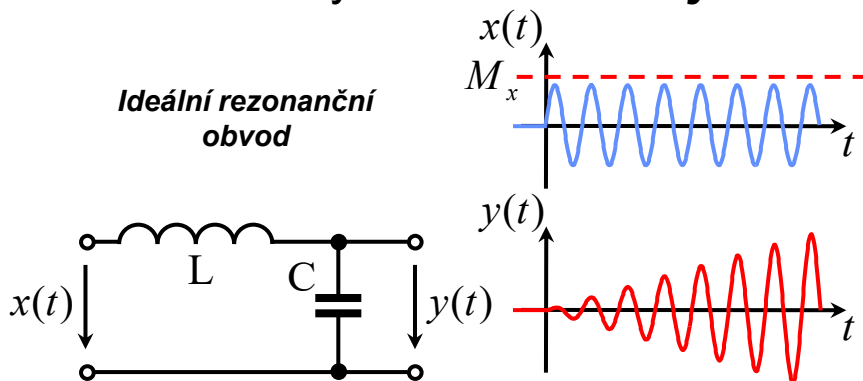
- Je-li $x(t)$ omezený vstupní signál, tedy $|x(t)| < \infty$, potom systém nazýváme stabilní ve smyslu BIBO pokud pro výstup platí $|y(t)| < \infty$ pro všechna t a všechny $x(t)$.

$$|x(t)| \leq M_x < \infty \Rightarrow |y(t)| \leq M_y < \infty$$

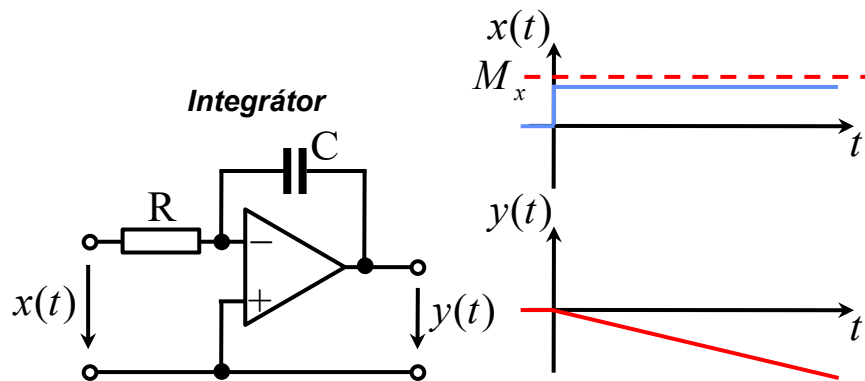


❖ Příklady **nestabilních systémů**

Ideální rezonanční obvod



Integrátor





Klasifikace soustav

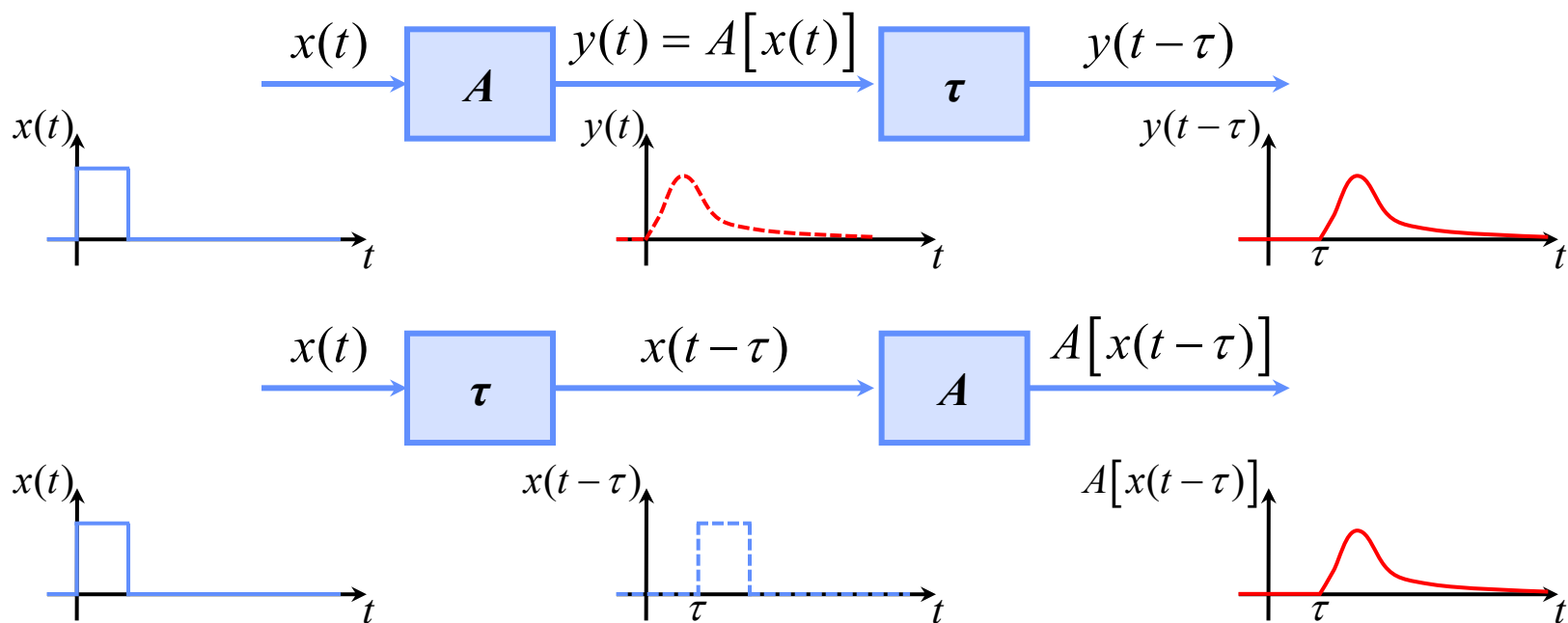
Časově invariantní a neinvariantní soustava

❖ **Časově invariantní soustava** – časový posuv (zpoždění) na vstupu vyvolá **stejný časový posuv** (zpoždění) odezvy **na výstupu**

- Operátor soustavy A je **v čase neměnný**

$$y(t - \tau) = A[x(t - \tau)]$$

- **Časově invariantní** soustava





Klasifikace soustav

□ Lineární a nelineární soustavy

❖ **Lineární soustavy** – soustava je lineární pokud *platí princip superpozice*

- *Princip superpozice*: Pokud odezva lineární soustavy na signál $x_i(t)$ je $y_i(t)$, potom odezva lineární soustavy na signál $x(t)$, kde signál $x(t)$ je lineární kombinací $x_i(t)$

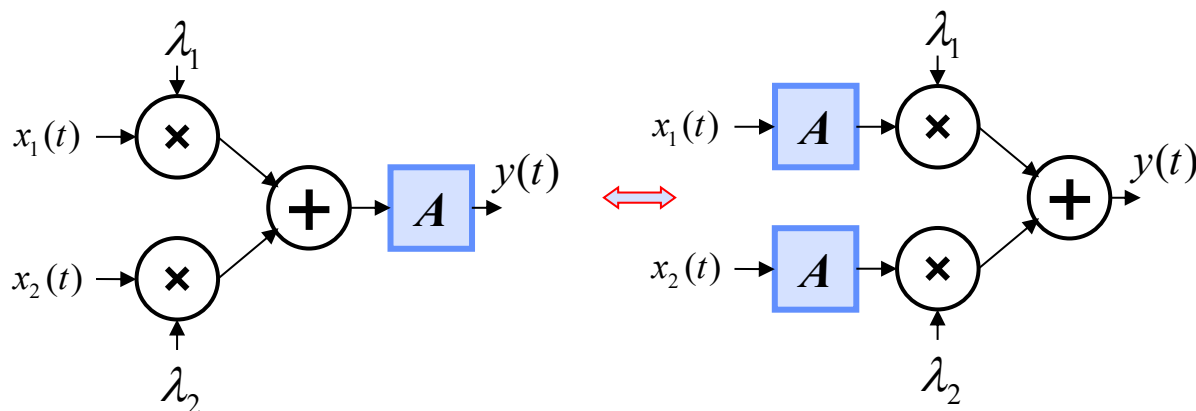
$$x(t) = \sum_i \lambda_i x_i(t)$$

je dána

$$y(t) = \sum_i \lambda_i y_i(t)$$

lze zapsat jako

$$y(t) = \sum_i \lambda_i y_i(t) = A[x(t)] = A\left[\sum_i \lambda_i x_i(t)\right] = \sum_i \lambda_i A[x_i(t)]$$





LTI soustavy ve spojitém čase

□ Lineární a časově invariantní soustavy (LTI) – *Impulsová odezva*

❖ *Lineární soustava* (využití vzorkovací vlastnosti a principu superpozice)

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau)x(\tau)d\tau$$
$$y(t) = A[x(t)] = A\left[\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau)x(\tau)d\tau\right] = \int_{-\infty}^{\infty} A[\delta(t - \tau)]x(\tau)d\tau$$

- Impulsová odezva

$$h(t, \tau) = A[\delta(t - \tau)]$$

- Výstupní signál

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t, \tau)x(\tau)d\tau$$

❖ *Lineární a časově invariantní soustava*

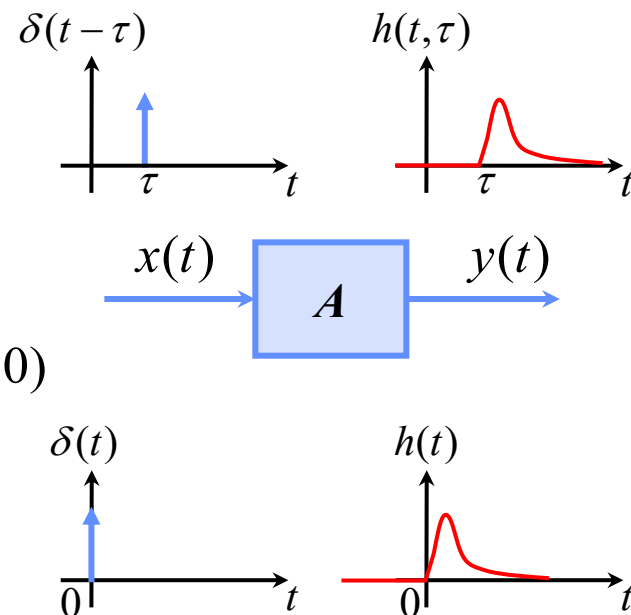
$$h(t, \tau) = A[\delta(t - \tau)] = h(t - \tau, 0)$$

- Impulsová odezva

$$h(t) = A[\delta(t)]$$

- Výstupní signál

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$





Konvoluce ve spojitém čase

□ Konvoluce

- ❖ **Konvoluce je operace**, kterou lineární a časově invariantní soustava transformuje vstupní signál (buzení) $x(t)$ na výstupní signál (odezvu) $y(t)$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = x(t) * h(t)$$

- ❖ **Konvoluční integrál**

$$\int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tau)s_2(t-\tau)d\tau = s_1(t) * s_2(t)$$

- ❖ **Vlastnosti**

- Komutativita

$$h_1(t) * h_2(t) = h_2(t) * h_1(t)$$

- Asociativita

$$(x(t) * h_1(t)) * h_2(t) = x(t) * (h_2(t) * h_1(t))$$

- Distributivita

$$x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) = x(t) * (h_1(t) + h_2(t))$$

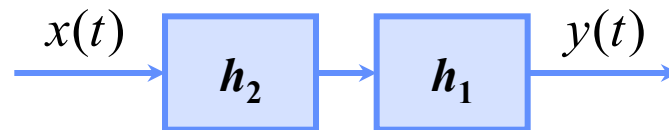
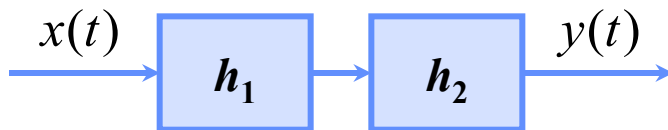


Konvoluce ve spojitém čase

□ Konvoluce – vlastnosti

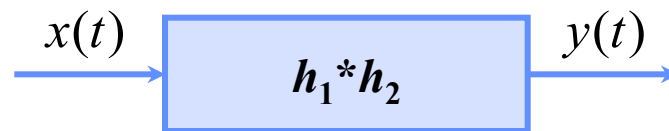
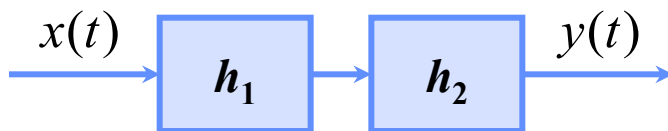
❖ Komutativita

$$h_1(t) * h_2(t) = h_2(t) * h_1(t)$$



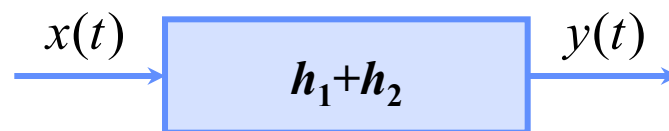
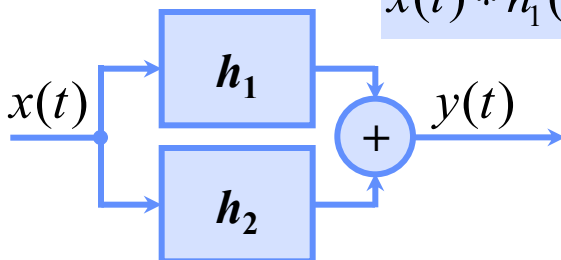
❖ Asociativita

$$(x(t) * h_1(t)) * h_2(t) = x(t) * (h_2(t) * h_1(t))$$



❖ Distributivita

$$x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) = x(t) * (h_1(t) + h_2(t))$$



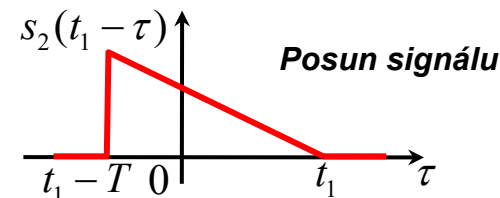
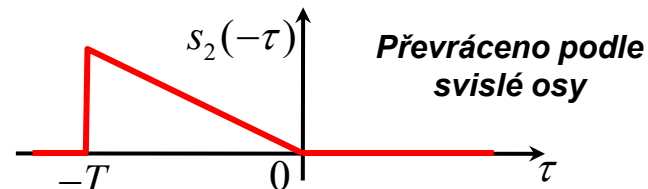
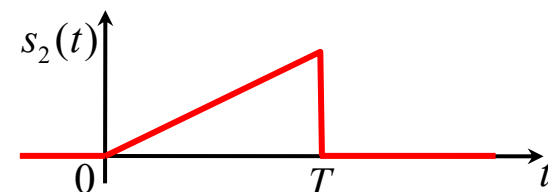
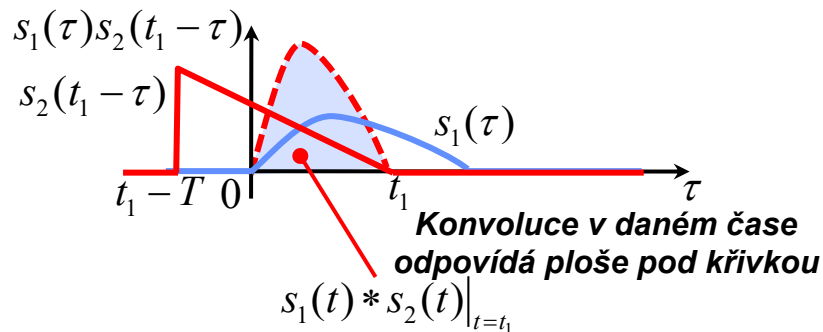
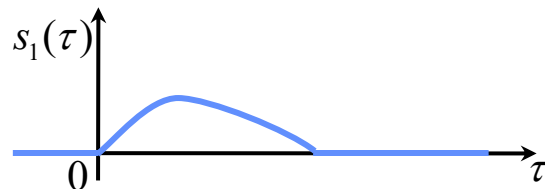
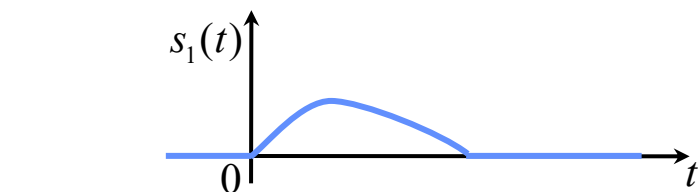


Konvoluce ve spojitém čase

□ Konvoluce – grafický výpočet

- ❖ Konvoluci lze interpretovat graficky

$$s_1(t) * s_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tau) s_2(t - \tau) d\tau$$



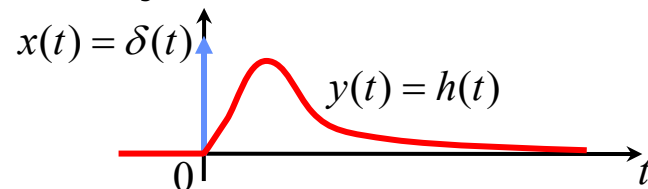


Kauzalita a stabilita soustav

□ **Kauzální LTI soustavy**

- ❖ Výstup závisí na **daném okamžiku a minulosti**
- ❖ Impulsová odezva je pro **záporné časy nulová**
 - Nutná a postačující podmínka pro **kauzalitu soustavy**

$$h(t) = 0, \quad \forall t < 0$$



- Jde o postačující podmínku?
- Výstupní signál lze zapsat jako

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau = \underbrace{\int_0^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau}_{h(\tau)=0, \forall \tau < 0} = \int_{-\infty}^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

- Jestliže pro libovolný vstupní signál platí $x(t) = 0, \quad \forall t < t_0$, pak pro výstup platí

$$y(t) = \begin{cases} \int_{t_0}^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau & \text{pro } \forall t \geq t_0 \\ 0 & \text{pro } \forall t < t_0 \end{cases}$$

- Je tedy splněna podmínka pro kauzalitu

$$x(t) = 0, \quad \forall t < t_0 \Rightarrow y(t) = 0, \quad \forall t < t_0$$



Kauzalita a stabilita soustav

❑ **Stabilní LTI soustavy**

❖ Stabilita ve smyslu BIBO

❖ Omezený vstupní signál

$$|x(t)| \leq M_x < \infty$$

❖ Omezený výstupní signál

$$\begin{aligned} |y(t)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |x(\tau) h(t-\tau)| d\tau = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |x(\tau)| |h(t-\tau)| d\tau \leq M_x \int_{-\infty}^{\infty} |h(t-\tau)| d\tau = M_x \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau \end{aligned}$$

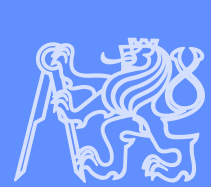
- Nutná a postačující podmínka pro **stabilitu soustavy** (odezva je absolutně integrovatelná)

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$$

– Jde o nutnou podmínku?

– Nepřímý důkaz – existuje alespoň jeden omezený signál, pro který není odezva v daném čase omezená

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) \operatorname{sign}(h(t_0-\tau)) d\tau \Rightarrow |y(t_0)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} |h(t_0-\tau)| d\tau \right| = \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau$$



Charakteristiky výstupního signálu

□ Vzájemná korelační funkce mezi buzením a odezvou

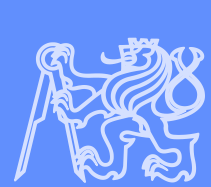
$$\begin{aligned} R_{y,x}(\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} y(t+\tau)x^*(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t) \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau-u)h(u)du dt = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(u) \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau-u)x^*(t)dt}_{R_x(\tau-u)} du = \int_{-\infty}^{\infty} h(u)R_x(\tau-u)du = h(\tau) * R_x(\tau) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{y,x}(\tau) &= h(\tau) * R_x(\tau) \\ R_{x,y}(\tau) &= h^*(-\tau) * R_x(\tau) \end{aligned}$$

□ Autokorelační funkce výstupního signálu

$$\begin{aligned} R_y(\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} y(t+\tau)y^*(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} y^*(t) \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau-u)h(u)du dt = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(u) \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} y^*(t)x(t+\tau-u)dt}_{R_{x,y}(\tau-u)} du = \int_{-\infty}^{\infty} h(u)R_{x,y}(\tau-u)du = h(\tau) * R_{x,y}(\tau) \end{aligned}$$

$$R_y(\tau) = h(\tau) * R_{x,y}(\tau) = h(\tau) * h^*(-\tau) * R_x(\tau)$$



Charakteristiky výstupního signálu

Autokorelační funkce výstupního signálu

$$R_y(\tau) = h(\tau) * R_{x,y}(\tau) = h(\tau) * h^*(-\tau) * R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(u) h^*(v) R_x(\tau + v - u) du dv$$

Energie a výkon výstupního signálu

- Energie pro energetickou korelační funkci

$$E_y = R_y(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(u) h^*(v) R_x(v - u) du dv$$

- Výkon pro výkonovou korelační funkci

$$P_y = R_y(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(u) h^*(v) R_x(v - u) du dv$$

$$R_x(\tau) = Av \left[x(t + \tau) x^*(t) \right] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t + \tau) x^*(t) dt$$

Stejnoseměrná složka výstupního signálu

$$y_{ss} = Av[y(t)] = Av \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau \right] = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \underbrace{Av[x(t - \tau)]}_{x_{ss}} d\tau = x_{ss} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) d\tau$$

$$y_{ss} = x_{ss} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) d\tau$$



LTI soustavy v diskrétním čase

□ Lineární a časově invariantní soustavy (LTI) – *Impulsová odezva*

❖ *Lineární soustava* (využití vzorkovací vlastnosti a principu superpozice)

$$x[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \delta[k-i]x[i]$$

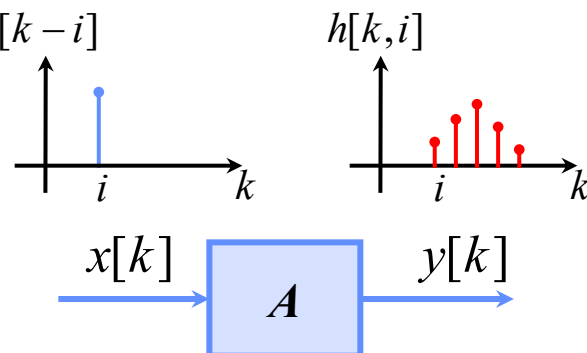
$$y[k] = A[x[k]] = A\left[\sum_{i=-\infty}^{\infty} \delta[k-i]x[i]\right] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} A[\delta[k-i]]x[i]$$

- Impulsová odezva

$$h[k,i] = A[\delta[k-i]]$$

- Výstupní signál

$$y[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[k,i]x[i]$$



❖ *Lineární a časově invariantní soustava*

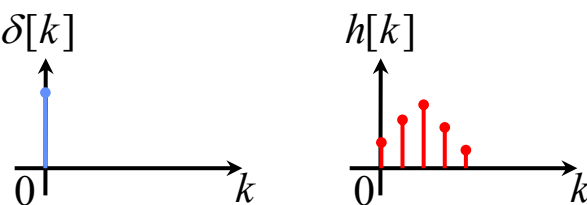
$$h[k,i] = A[\delta[k-i]] = h[k-i,0]\delta[k]$$

- Impulsová odezva

$$h[k] = A[\delta[k]]$$

- Výstupní signál

$$y[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x[i]h[k-i]$$





LTI soustavy v diskrétním čase

□ **Konvoluce v diskrétním čase pro LTI soustavu**

$$y[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x[i]h[k-i] = x[k] * h[k]$$

□ **Impulsová odezva pro LTI soustavu**

- Odezva na **jednotkový impuls**

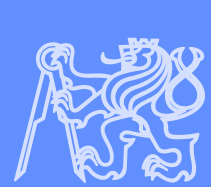
$$h[k] = A[\delta[k]]$$

□ **Kauzalita**

$$h[k] = 0, \quad \forall k < 0$$

□ **Stabilita**

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$



Charakteristiky výstupního signálu

□ Vzájemná korelační funkce mezi buzením a odezvou

$$\begin{aligned} R_{y,x}[m] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} y[k+m]x^*[k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x^*[k] \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i]x[k+m-i] = \\ &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i] \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k+m-i]x^*[k]}_{R_x[m-i]} = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i]R_x[m-i] = h[m] * R_x[m] \end{aligned}$$

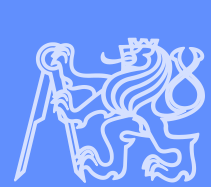
$$R_{y,x}[m] = h[m] * R_x[m]$$

$$R_{x,y}[m] = h^*[-m] * R_x[m]$$

□ Autokorelační funkce výstupního signálu

$$\begin{aligned} R_y[m] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} y[k+m]y^*[k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y^*[k] \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i]x[k+m-i] = \\ &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i] \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k+m-i]y^*[k]}_{R_{x,y}[m-i]} = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i]R_{x,y}[m-i] = h[m] * R_{x,y}[m] \end{aligned}$$

$$R_y[m] = h[m] * R_{x,y}[m] = h[m] * h^*[-m] * R_x[m]$$



Charakteristiky výstupního signálu

Autokorelační funkce výstupního signálu

$$R_y[m] = h[m] * R_{x,y}[m] = h[m] * h^*[-m] * R_x[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[k] h^*[i] R_x[m+i-k]$$

Energie a výkon výstupního signálu

- Energie pro energetickou korelační funkci

$$E_y = R_y[0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[k] h^*[i] R_x[i-k]$$

- Výkon pro výkonovou korelační funkci

$$P_y = R_y[0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[k] h^*[i] R_x[i-k]$$

$$R_x[m] = A_v[x[k+m]x^*[k]] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N x[k+m]x^*[k]$$

Stejnosečná složka výstupního signálu

$$y_{ss} = A_v[y[k]] = A_v\left[\sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i]x[k-i]\right] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i] \underbrace{A_v[x[k-i]]}_{x_{ss}} = x_{ss} \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i]$$

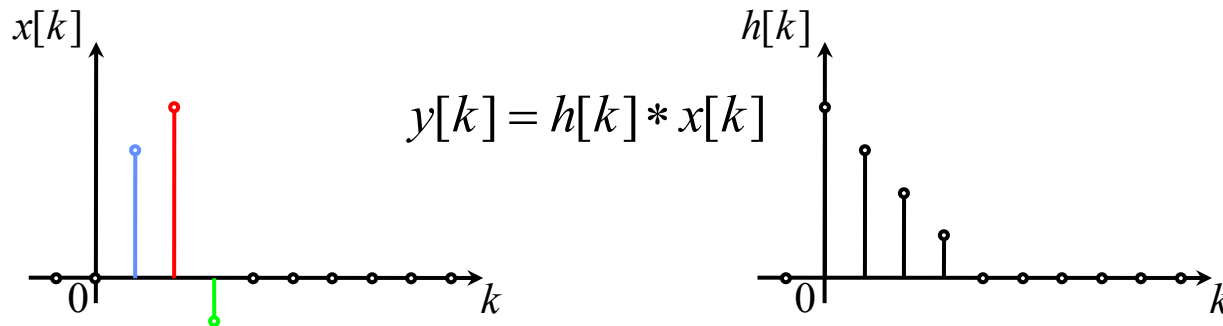
$$y_{ss} = x_{ss} \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i]$$



Konvoluce v diskrétním čase

□ Příklad konvoluce v diskrétním čase

$$y[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i]x[k-i] = h[k] * x[k]$$



$$x[k] = x_1[k] + x_2[k] + x_3[k]$$

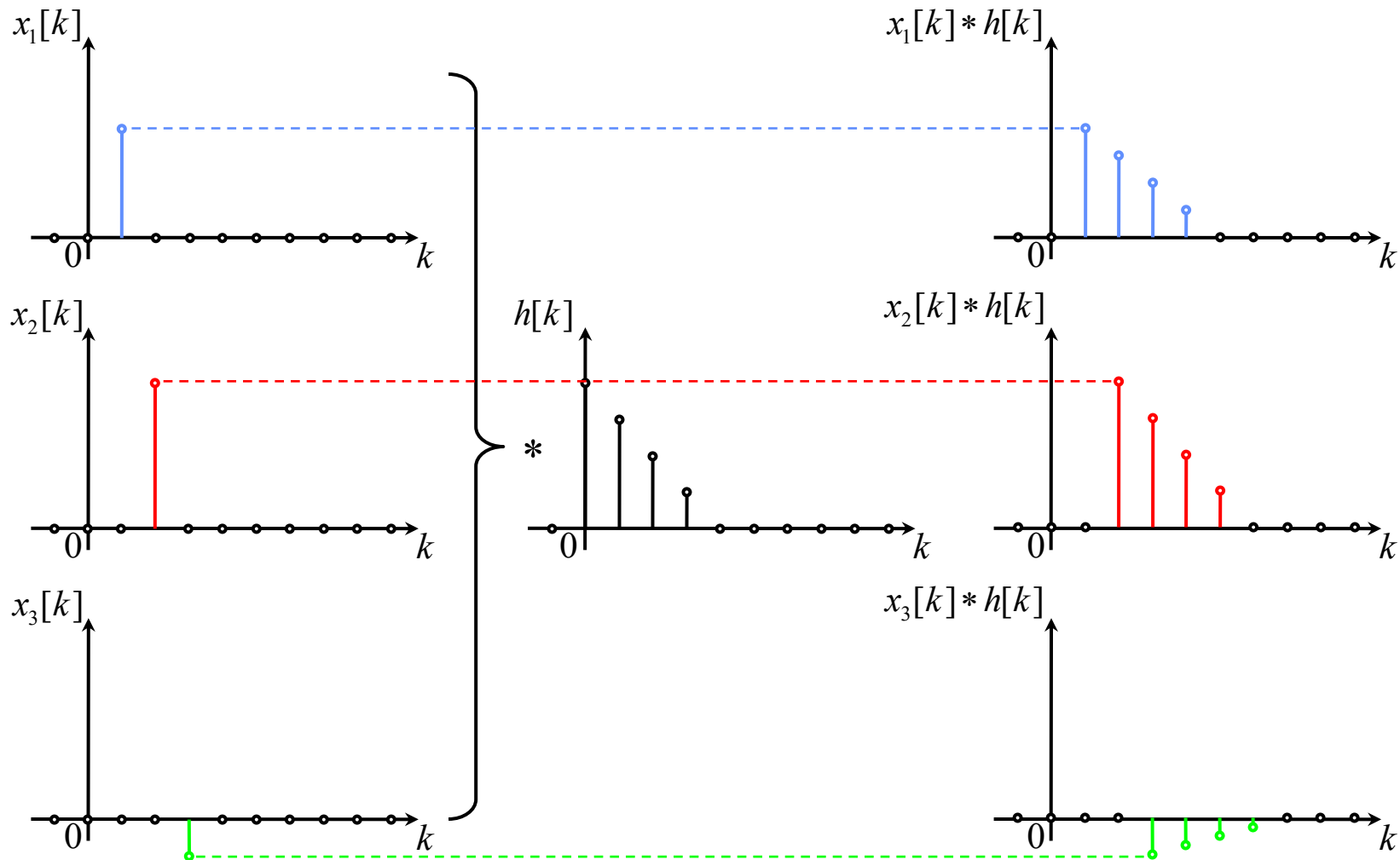
❖ Distributivita

$$\begin{aligned} y[k] &= h[k] * x[k] = h[k] * (x_1[k] + x_2[k] + x_3[k]) = \\ &= h[k] * x_1[k] + h[k] * x_2[k] + h[k] * x_3[k] \end{aligned}$$



Konvoluce v diskrétním čase

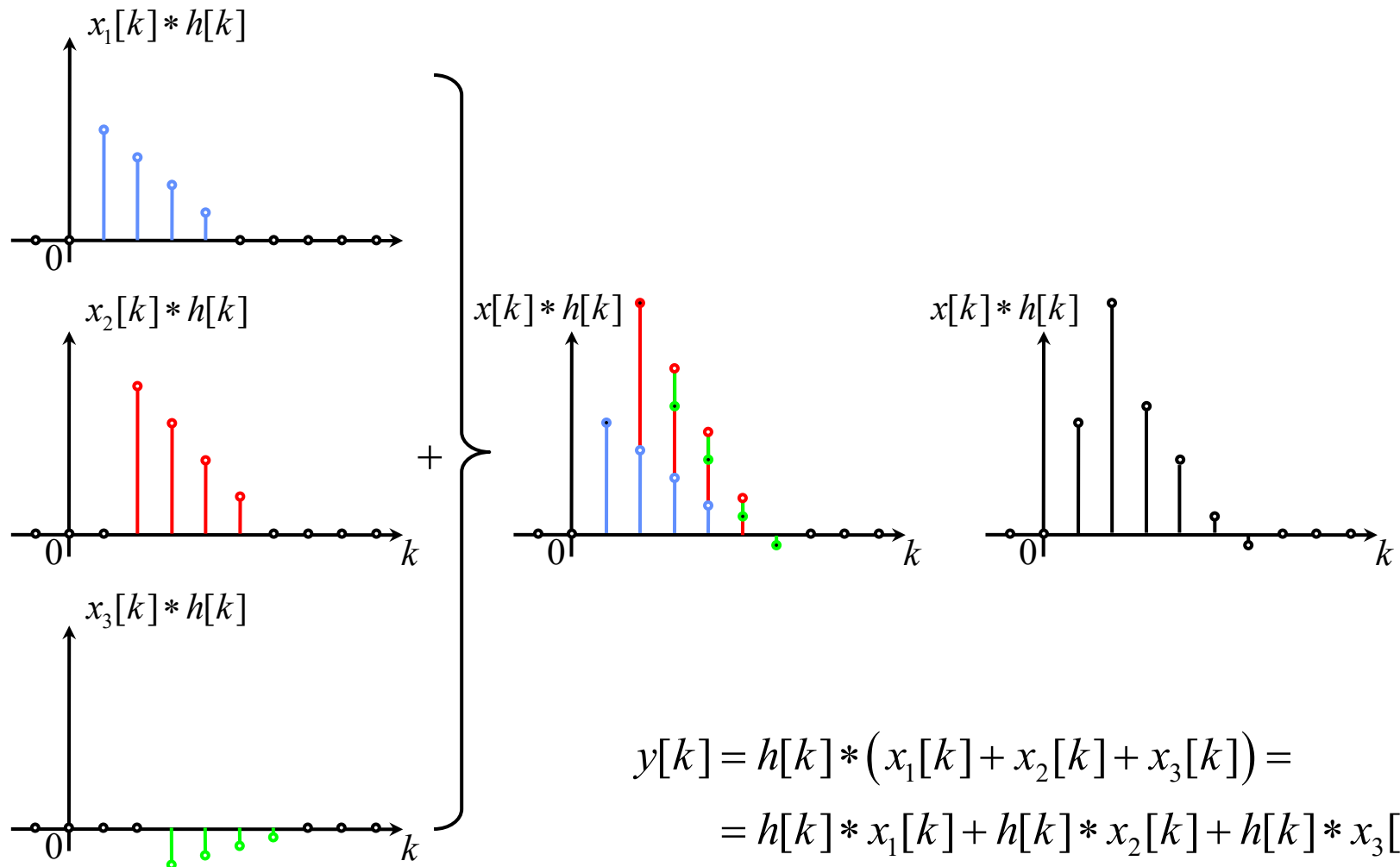
□ Příklad konvoluce v diskrétním čase





Konvoluce v diskrétním čase

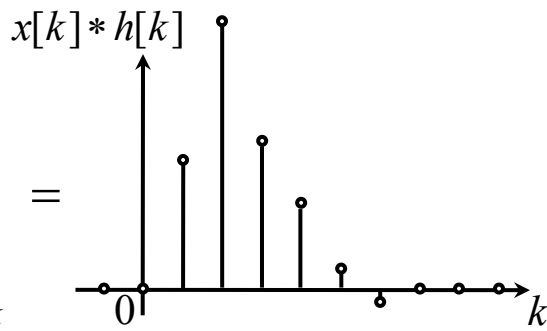
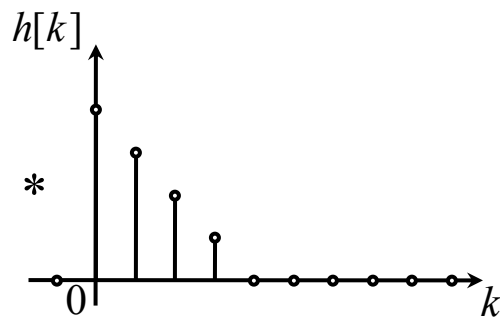
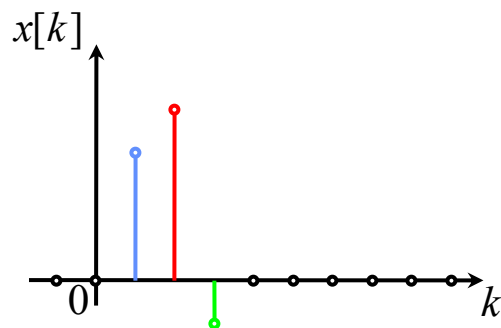
□ Příklad konvoluce v diskrétním čase





Konvoluce v diskrétním čase

□ Příklad konvoluce v diskrétním čase





Shrnutí vztahů pro popis soustav v časové oblasti

□ Lineární a časově invariantní soustavy (LTI)

❖ *Impulsová odezva*

$$h(t) = A[\delta(t)]$$

$$h[k] = A[\delta[k]]$$

❖ *Výpočet obecné odezvy pomocí konvoluce*

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

$$y[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x[i]h[k-i]$$

❖ *Stabilita soustavy*

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|d\tau < \infty$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

❖ *Kauzalita soustavy*

$$h(t) = 0, \quad \forall t < 0$$

$$h[k] = 0, \quad \forall k < 0$$

❖ *Charakteristiky výstupního signálu, např.:*

$$y_{ss} = x_{ss} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)d\tau$$

$$y_{ss} = x_{ss} \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i]$$



LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí

□ LTI soustava ve spojitém čase

❖ Lineární **diferenciální rovnice** s **konstantními koeficienty**

- Popisuje vybrané LTI soustavy (např. obvody se soustředěnými parametry R, L, C)

$$\sum_{i=0}^m a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{i=0}^M b_i \frac{d^i x(t)}{dt^i}$$

$$\sum_{i=0}^m a_i y^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^M b_i x^{(i)}(t)$$

- ❖ Pokud za buzení dosadíme $x(t)=\delta(t)$ dostaneme **rovnici pro impulsovou odezvu** $h(t)$

$$\sum_{i=0}^m a_i h^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^M b_i \delta^{(i)}(t)$$

- ❖ Nalezení impulsové odezvy pomocí
 - **Přímého řešení**
 - **Laplaceovy transformace**



LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí

□ LTI soustava ve spojitém čase

- ❖ Diferenciální rovnice pro impulsovou odezvu $x(t)=\delta(t)$

$$\sum_{i=0}^m a_i h^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^M b_i \delta^{(i)}(t)$$

- ❖ Homogenní diferenciální rovnice ($x(t)=0$)

$$\sum_{i=0}^m a_i h_o^{(i)}(t) = 0$$

- ❖ Charakteristická rovnice

$$\sum_{i=0}^m a_i \lambda^i = 0$$

- ❖ Kořeny charakteristické rovnice – vlastní čísla

$$\lambda_n, \quad L_n - \text{násobnost}$$

- ❖ Řešení homogenní rovnice – vlastní funkce

$$h_{n,l}(t) = t^l e^{\lambda_n t}, \quad l = 0, \dots, L_n - 1$$



LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí

□ LTI soustava ve spojitém čase

- ❖ Obecné řešení homogenní rovnice, lineární kombinace vlastních funkcí

$$h_o(t) = \sum_n \sum_{l=0}^{L_n-1} C_{n,l} h_{n,l}(t) \quad \begin{array}{ll} L_n & - \text{násobnost} \\ C_{n,l} & - \text{konstanty} \end{array}$$

- ❖ Skutečné řešení pro nezáporné časy

$$h(t) = \mathbb{1}(t) h_o(t) = \mathbb{1}(t) \sum_n \sum_{l=0}^{L_n-1} C_{n,l} h_{n,l}(t)$$

- ❖ Derivace tohoto řešení pro určení konstant

$$h^{(1)}(t) = \mathbb{1}(t) h_o^{(1)}(t) + \delta(t) h_o(t) = \mathbb{1}(t) h_o^{(1)}(t) + \delta(t) h_o(0)$$

$$h^{(2)}(t) = \mathbb{1}(t) h_o^{(2)}(t) + \delta(t) h_o^{(1)}(0) + \delta^{(1)}(t) h_o(0)$$

$$\vdots$$

$$h^{(i)}(t) = \mathbb{1}(t) h_o^{(i)}(t) + \sum_{k=0}^{i-1} \delta^{(k)}(t) h_o^{(i-1-k)}(0)$$



LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí

□ LTI soustava ve spojitém čase

- ❖ Lineární diferenciální rovnice pro impulsovou odezvu $x(t)=\delta(t)$

$$\sum_{i=0}^m a_i h^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^M b_i \delta^{(i)}(t)$$

- ❖ Derivace řešení homogenní rovnice

$$h^{(1)}(t) = \mathbb{1}(t)h_o^{(1)}(t) + \delta(t)h_o(t) = \mathbb{1}(t)h_o^{(1)}(t) + \delta(t)h_o(0)$$

$$h^{(2)}(t) = \mathbb{1}(t)h_o^{(2)}(t) + \delta(t)h_o^{(1)}(0) + \delta^{(1)}(t)h_o(0)$$

$\vdots$

$$h^{(i)}(t) = \mathbb{1}(t)h_o^{(i)}(t) + \sum_{k=0}^{i-1} \delta^{(k)}(t)h_o^{(i-1-k)}(0)$$

- ❖ Levá strana diferenciální rovnice pro impulsovou odezvu $x(t)=\delta(t)$

$$\sum_{i=0}^m a_i h^{(i)}(t) = \mathbb{1}(t) \underbrace{\sum_{i=0}^m a_i h_o^{(i)}(t)}_0 + \sum_{i=0}^m a_i \sum_{k=0}^{i-1} \delta^{(k)}(t)h_o^{(i-1-k)}(0) = \sum_{k=0}^{m-1} \delta^{(k)}(t) \sum_{i=k+1}^m a_i h_o^{(i-1-k)}(0)$$



LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí

□ LTI soustava ve spojitém čase

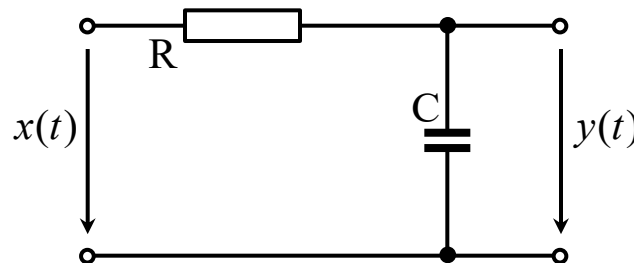
- ❖ Levá strana diferenciální rovnice pro impulsovou odezvu $x(t)=\delta(t)$

$$\sum_{i=0}^m a_i h^{(i)}(t) = \sum_{k=0}^{m-1} \delta^{(k)}(t) \sum_{i=k+1}^m a_i h_o^{(i-1-k)}(0)$$

- ❖ Neznámé konstanty lze nalézt porovnáním koeficientů u příslušných derivací Diracova impulsu

$$\sum_{k=0}^{m-1} \delta^{(k)}(t) \sum_{i=k+1}^m a_i h_o^{(i-1-k)}(0) = \sum_{i=0}^M b_i \delta^{(i)}(t)$$

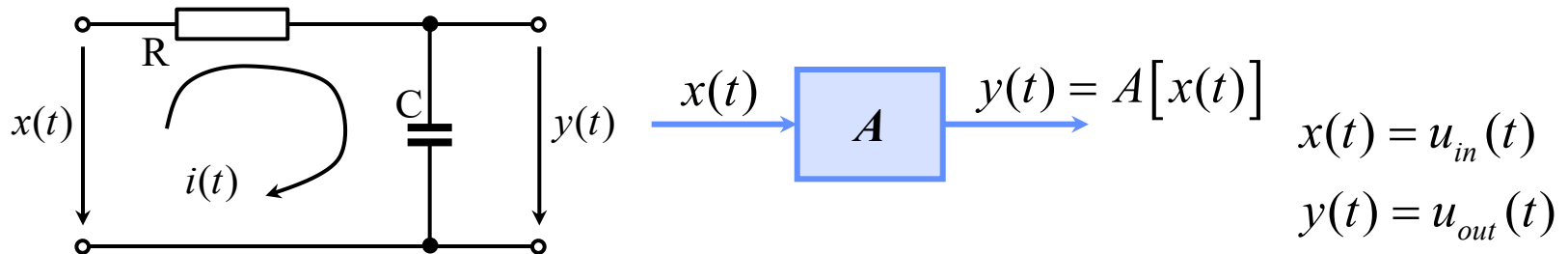
□ Příklad – RC integrační článek





LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí

❑ Příklad – RC integrační článek



❖ Pro proudovou smyčku můžeme psát

$$i(t) = C \frac{dy(t)}{dt} = \frac{x(t) - y(t)}{R}$$

❖ Diferenciální rovnice

$$RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$
$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

❖ Homogenní rovnice ($x(t)=0$) pro impulsovou odezvu

$$\sum_{i=0}^m a_i h_o^{(i)}(t) = 0$$
$$\tau \frac{dh_o(t)}{dt} + h_o(t) = 0$$



LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí

❑ Příklad – RC integrační článek

- ❖ Homogenní rovnice ($x(t)=0$) pro impulsovou odezvu

$$\tau \frac{dh_0(t)}{dt} + h_0(t) = 0$$

- ❖ Charakteristická rovnice, kořeny – vlastní čísla, násobnost

$$\left. \begin{aligned} \sum_{i=0}^m a_i \lambda^i &= 0 \\ \tau \lambda + 1 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lambda_1 = -1/\tau, \quad L_1 = 1$$

- ❖ Každému kořenu odpovídá řešení – vlastní funkce

$$h_{n,l}(t) = t^l e^{\lambda_n t}, \quad l = 0, \dots, L_n - 1$$

$$h_{1,0}(t) = e^{-t/\tau}$$

- ❖ Obecné řešení homogenní rovnice jako lineární kombinace vlastních funkcí

$$h_o(t) = \sum_n \sum_{l=0}^{L_n-1} C_{n,l} h_{n,l}(t) = C_{1,0} h_{1,0} = C e^{-t/\tau}$$



LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí

❑ Příklad – RC integrační článek

- ❖ Obecné řešení homogenní rovnice jako lineární kombinace vlastních funkcí

$$h_o(t) = \sum_n \sum_{l=0}^{L_n-1} C_{n,l} h_{n,l}(t) = C_{1,0} h_{1,0} = C e^{-t/\tau}$$

- ❖ Skutečné řešení je nulové pro záporné časy (jednostranný signál)

$$h(t) = \mathbb{1}(t) h_o(t) = C e^{-t/\tau} \mathbb{1}(t)$$

- ❖ První derivace

$$h^{(1)}(t) = \frac{d}{dt} C e^{-t/\tau} \mathbb{1}(t) = -\frac{C}{\tau} e^{-t/\tau} \mathbb{1}(t) + C e^{-t/\tau} \delta(t) = -\frac{C}{\tau} e^{-t/\tau} \mathbb{1}(t) + C \delta(t)$$

- ❖ Dosazení do původní diferenciální rovnice a určení neznámých konstant

$$\tau h^{(1)}(t) + h(t) = -C e^{-t/\tau} \mathbb{1}(t) + \tau C \delta(t) + C e^{-t/\tau} \mathbb{1}(t) = \tau C \delta(t) \equiv \delta(t) \Rightarrow C = \frac{1}{\tau}$$

- ❖ Výsledek – impulsová odezva

$$h(t) = C e^{-t/\tau} \mathbb{1}(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \mathbb{1}(t) = \begin{cases} \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí

□ Laplaceova transformace

- ❖ Převádí signál ve spojitém čase $s(t)$ na funkci $S(p)$
 - Nástroj pro řešení diferenciálních rovnic
 - Nástroj pro analýzu **lineárních a časově invariantních** soustav

❖ Laplaceova transformace

$$S(p) = \mathcal{L}\{s(t)\} = \int_{0-}^{\infty} s(t)e^{-pt} dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{-\varepsilon}^{\infty} s(t)e^{-pt} dt$$

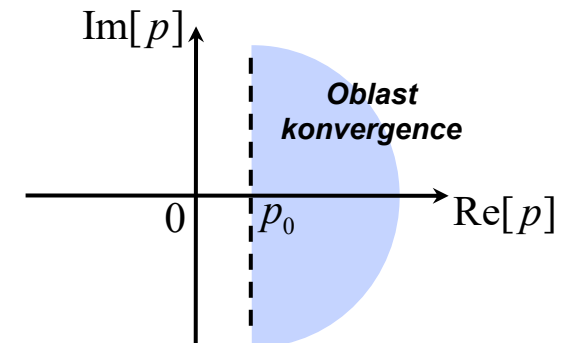
❖ Zpětná Laplaceova transformace

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1}\{S(p)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} S(p)e^{pt} dp$$

❖ Konvergence

- **Oblast konvergence** (ROC)
- Pro daný předmět $s(t)$ lze nalézt p_0 kde integrál konverguje, potom platí

$$S(p) \text{ konverguje } \forall p \text{ Re}[p] > p_0$$





LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí

❑ Vlastnosti Laplaceovy transformace

❖ Linearita

$$\mathcal{L}\{\lambda_1 s_1(t) + \lambda_2 s_2(t)\} = \lambda_1 \mathcal{L}\{s_1(t)\} + \lambda_2 \mathcal{L}\{s_2(t)\}$$

❖ Obraz derivace

$$\mathcal{L}\{s^{(1)}(t)\} = \int_{0-}^{\infty} s^{(1)}(t) e^{-pt} dt = \left[s(t) e^{-pt} \right]_{0-}^{\infty} + p \int_{0-}^{\infty} s(t) e^{-pt} dt = p \mathcal{L}\{s(t)\} - s(0-)$$

- Pro jednostranné signály

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{s^{(1)}(t)\} &= p \mathcal{L}\{s(t)\} = p S(p) \\ \mathcal{L}\{s^{(n)}(t)\} &= p^n \mathcal{L}\{s(t)\} = p^n S(p)\end{aligned}$$

❖ Laplaceova transformace Diracova impulsu

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{-\varepsilon}^{\infty} \delta(t) e^{-pt} dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} 1 = 1$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$



LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí

□ Laplaceova transformace diferenciální rovnice

$$\sum_{i=0}^m a_i y^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^M b_i x^{(i)}(t)$$

$$\sum_{i=0}^m a_i h^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^M b_i \delta^{(i)}(t)$$

$$\sum_{i=0}^m a_i p^i Y(p) = \sum_{i=0}^M b_i p^i X(p)$$

$$\sum_{i=0}^m a_i p^i H(p) = \sum_{i=0}^M b_i p^i$$

$$\frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i p^i}{\sum_{i=0}^m a_i p^i}$$

$$Y(p) = X(p)H(p)$$

$$H(p) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i p^i}{\sum_{i=0}^m a_i p^i}$$

❖ *Systémová funkce soustavy*

- Laplaceova transformace impulsové odezvy

$$H(p) = \mathcal{L}\{h(t)\}$$



LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí

□ Systémová funkce a stabilita

- ❖ Systémová funkce **konverguje na imaginární ose roviny p** $\Leftrightarrow$ **soustava je stabilní**

$$H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i p^i}{\sum_{i=0}^m a_i p^i}$$

❖ Soustava je stabilní

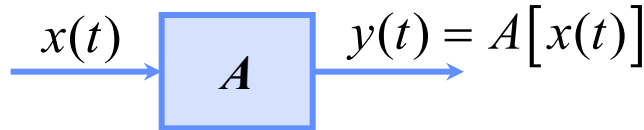
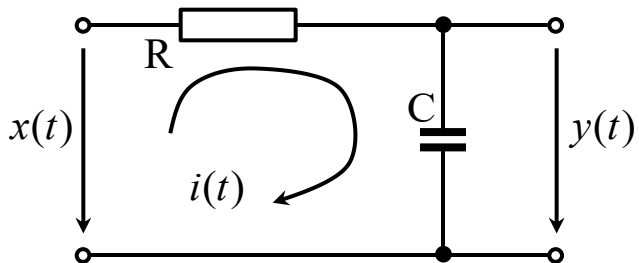
- Systémová funkce má tvar **racionální lomené funkce**
- Pokud je **reálná část všech pólů záporná**
- **Počet nul (kořeny čitatele) není vyšší než počet pólů (kořeny jmenovatele)**
- **Podmínka stability (póly v levé polorovině)**

$$\text{Re}[\lambda_n] < 0$$



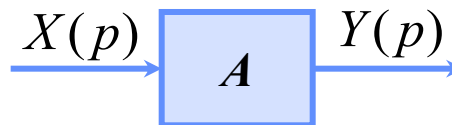
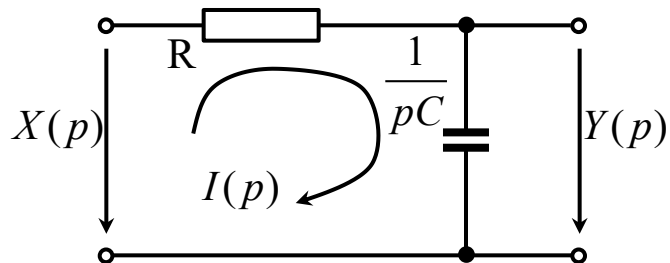
LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí

❑ Příklad – RC integrační článek



$$x(t) = u_{in}(t)$$
$$y(t) = u_{out}(t)$$

❖ Řešení pomocí **Laplaceovy transformace**



$$X(p) = \mathcal{L}\{x(t)\}$$
$$Y(p) = \mathcal{L}\{y(t)\}$$

❖ Diferenciální rovnice

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t) \Rightarrow$$
$$\tau p Y(p) + Y(p) = X(p)$$

❖ Laplaceova transformace

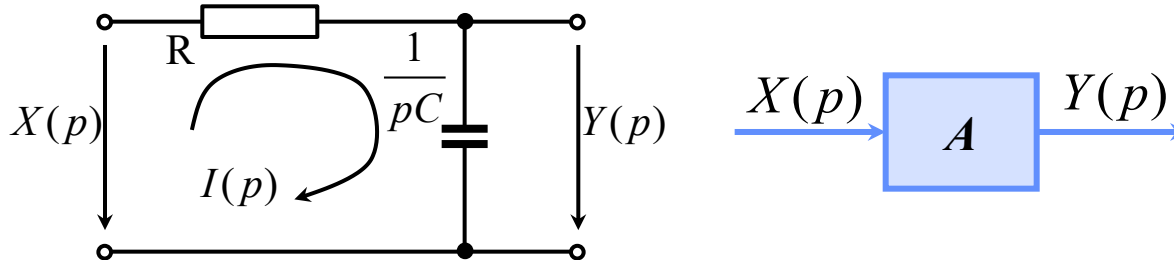
$$H(p) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i p^i}{\sum_{i=0}^m a_i p^i} = \frac{1}{\tau p^1 + p^0} = \frac{1}{p\tau + 1}$$



LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí

❑ Příklad – RC integrační článek

❖ Řešení pomocí *Laplaceovy transformace*



$$\begin{aligned} X(p) &= \mathcal{L}\{x(t)\} \\ Y(p) &= \mathcal{L}\{y(t)\} \end{aligned}$$

❖ Z topologie

$$H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{\frac{1}{pC}}{R + \frac{1}{pC}} = \frac{1}{pRC + 1} = \frac{1}{p\tau + 1}$$

❖ Slovník Laplaceovy transformace

$$\mathcal{L}\{e^{\alpha t}\} = \int_{0-}^{\infty} e^{\alpha t} e^{-pt} dt = \int_{0-}^{\infty} e^{t(\alpha-p)} dt = \left[\frac{e^{t(\alpha-p)}}{\alpha-p} \right]_{0-}^{\infty} = \frac{1}{p-\alpha}$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(p)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p\tau + 1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\tau} \frac{1}{p + 1/\tau}\right\} = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \mathbf{1}(t)$$



LTI soustava popsaná diferenční rovnicí

□ LTI soustava v diskrétním čase

❖ Lineární *diferenční rovnice* s *konstantními koeficienty*

- Zpoždění, násobičky, sčítačky

$$\sum_{i=0}^m a_i y[k-i] = \sum_{i=0}^M b_i x[k-i]$$

❖ Diferenční rovnice pro impulsovou odezvu $x[k]=\delta[k]$

- Odezva na jednotkový impuls

$$\sum_{i=0}^m a_i h[k-i] = \sum_{i=0}^M b_i \delta[k-i]$$

❖ Pro kauzální soustavy $h[k]=0, k<0$

❖ Nalezení impulsové odezvy pomocí

- *Přímého řešení*
- *Z-transformace*



LTI soustava popsaná diferenční rovnicí

□ LTI soustava v diskrétním čase

- ❖ Diferenční rovnice pro impulsovou odezvu $x[k]=\delta[k]$

$$\sum_{i=0}^m a_i h[k-i] = \sum_{i=0}^M b_i \delta[k-i]$$

- ❖ Homogenní diferenční rovnice ($x[k]=0$)

$$\sum_{i=0}^m a_i h_o[k-i] = 0$$

- ❖ Charakteristická rovnice

$$\sum_{i=0}^m a_i \lambda^{-i} = 0$$

- ❖ Kořeny charakteristické rovnice – vlastní čísla

$$\lambda_n, \quad L_n - \text{násobnost}$$

- ❖ Řešení homogenní rovnice – vlastní funkce

$$h_{n,l}[k] = k^l \lambda_n^k, \quad l = 0, \dots, L_n - 1$$



LTI soustava popsaná diferenční rovnicí

□ LTI soustava v diskrétním čase

- ❖ Obecné řešení homogenní rovnice, lineární kombinace vlastních funkcí

$$h_o[k] = \sum_n \sum_{l=0}^{L_n-1} C_{n,l} h_{n,l}[k] \quad \begin{array}{ll} L_n & - \text{násobnost} \\ C_{n,l} & - \text{konstanty} \end{array}$$

- ❖ Skutečné řešení pro nezáporné časy (jednostranný signál)

$$h[k] = \mathbb{1}[k] h_o[k] = \mathbb{1}[k] \sum_n \sum_{l=0}^{L_n-1} C_{n,l} h_{n,l}[k]$$

- ❖ Příslušná posunutí impulsové odezvy pro určení konstant

$$h[k-1] = \mathbb{1}[k-1] h_o[k-1] = \mathbb{1}[k] h_o[k-1] - \delta[k] h_o[k-1] = \mathbb{1}[k] h_o[k-1] - \delta[k] h_o[-1]$$

$$h[k-2] = \mathbb{1}[k] h_o[k-2] - \delta[k] h_o[-2] - \delta[k-1] h_o[-1]$$

$\vdots$

$$h[k-i] = \mathbb{1}[k] h_o[k-i] - \sum_{n=0}^{i-1} \delta[k-n] h_o[n-i]$$



LTI soustava popsaná diferenční rovnicí

□ LTI soustava v diskrétním čase

- ❖ Diferenční rovnice pro impulsovou odezvu $x[k]=\delta[k]$

$$\sum_{i=0}^m a_i h[k-i] = \sum_{i=0}^M b_i \delta[k-i]$$

- ❖ Příslušná posunutí impulsové odezvy pro určení konstant

$$h[k-1] = \mathbb{1}[k-1]h_o[k-1] = \mathbb{1}[k]h_o[k-1] - \delta[k]h_o[k-1] = \mathbb{1}[k]h_o[k-1] - \delta[k]h_o[-1]$$

$$h[k-2] = \mathbb{1}[k]h_o[k-2] - \delta[k]h_o[-2] - \delta[k-1]h_o[-1]$$

$\vdots$

$$h[k-i] = \mathbb{1}[k]h_o[k-i] - \sum_{n=0}^{i-1} \delta[k-n]h_o[n-i]$$

- ❖ Dosazení do levé strany diferenční rovnice $x[k]=\delta[k]$

$$\sum_{i=0}^m a_i h[k-i] = \mathbb{1}[k] \underbrace{\sum_{i=0}^m a_i h_o[k-i]}_{=0} - \sum_{i=0}^m a_i \sum_{n=0}^{i-1} \delta[k-n]h_o[n-i] = - \sum_{n=0}^{m-1} \delta[k-n] \sum_{i=n+1}^m a_i h_o[n-i]$$



LTI soustava popsaná diferenční rovnicí

□ LTI soustava v diskrétním čase

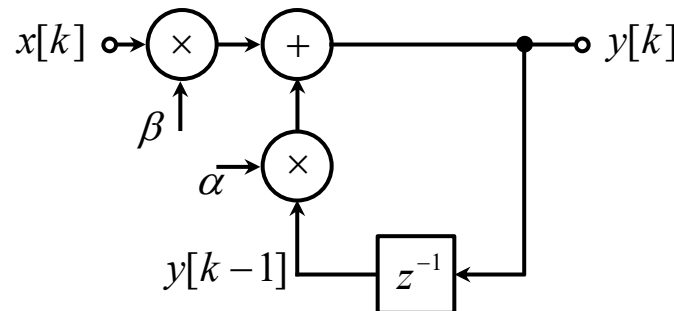
- ❖ Levá strana diferenční rovnice pro impulsovou odezvu $x[t]=\delta[t]$

$$\sum_{i=0}^m a_i h[k-i] = -\sum_{n=0}^{m-1} \delta[k-n] \sum_{i=n+1}^m a_i h_o[n-i]$$

- ❖ Neznámé konstanty lze určit porovnáním koeficientů u jednotkových impulsů se stejným posunutím

$$-\sum_{n=0}^{m-1} \delta[k-n] \sum_{i=n+1}^m a_i h_o[n-i] = \sum_{i=0}^M b_i \delta[k-i]$$

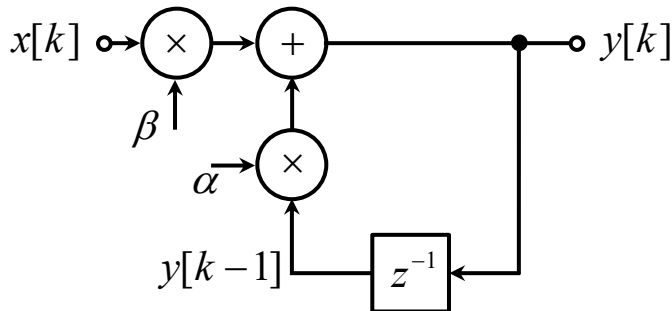
□ Příklad – soustava v diskrétním čase





LTI soustava popsaná diferenční rovnicí

❑ Příklad – soustava v diskrétním čase



❖ Diferenční rovnice

$$y[k] = \beta x[k] + \alpha y[k-1]$$
$$y[k] - \alpha y[k-1] = \beta x[k]$$

❖ Homogenní rovnice ($x[k]=0$) pro impulsovou odezvu

$$\sum_{i=0}^m a_i h_o[k-i] = 0$$

$$h_o[k] - \alpha h_o[k-1] = 0$$



LTI soustava popsaná diferenční rovnicí

❑ Příklad – soustava v diskrétním čase

- ❖ Homogenní rovnice ($x[k]=0$) pro impulsovou odezvu

$$h_o[k] - \alpha h_o[k-1] = 0$$

- ❖ Charakteristická rovnice, kořeny – vlastní čísla, násobnost

$$\left. \begin{array}{l} \sum_{i=0}^m a_i \lambda^{-i} = 0 \\ 1 - \alpha \lambda^{-1} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda_1 = \alpha, L_1 = 1$$

- ❖ Vlastní funkce homogenní diferenční rovnice

$$h_{n,l}[k] = k^l \lambda_n^k, \quad l = 0, \dots, L_n - 1$$

$$h_{1,0}[k] = \alpha^k$$

- ❖ Obecné řešení jako lineární kombinace vlastních funkcí

$$h_o[k] = \sum_n \sum_{l=0}^{L_n-1} C_{n,l} h_{n,l}[k] = C_{1,0} h_{1,0} = C \alpha^k$$



LTI soustava popsaná diferenční rovnicí

□ Příklad – soustava v diskrétním čase

- ❖ Obecné řešení jako lineární kombinace vlastních funkcí

$$h_o[k] = \sum_n \sum_{l=0}^{L_n-1} C_{n,l} h_{n,l}[k] = C_{1,0} h_{1,0} = C \alpha^k$$

- ❖ Skutečné řešení je nulové pro záporné časy

$$h[k] = \mathbb{1}[k] h_o[k] = C \alpha^k \mathbb{1}[k]$$

- ❖ Dosazení obecného řešení do původní diferenční rovnice

$$h[k] - \alpha h[k-1] = C \alpha^k \mathbb{1}[k] - \alpha C \alpha^{k-1} \underbrace{\mathbb{1}[k-1]}_{\mathbb{1}[k] - \delta[k]} = C \alpha^k \delta[k] = C \delta[k]$$

- ❖ Porovnání s pravou stranou a určení neznámých konstant

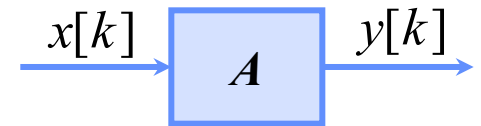
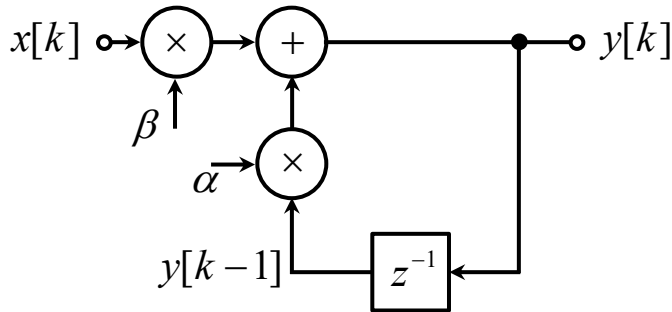
$$C \delta[k] = \beta \delta[k] \Rightarrow C = \beta$$

$$h[k] = C \alpha^k \mathbb{1}[k] = \beta \alpha^k \mathbb{1}[k] = \begin{cases} \beta \alpha^k & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$



LTI soustava popsaná diferenční rovnicí

❑ Příklad – soustava v diskrétním čase

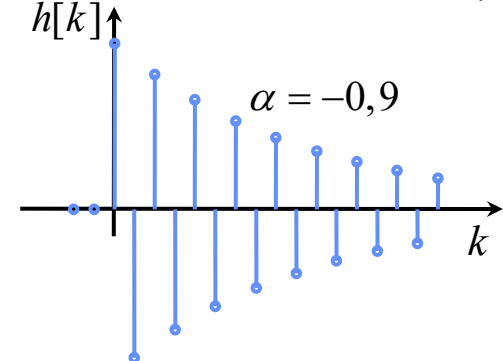
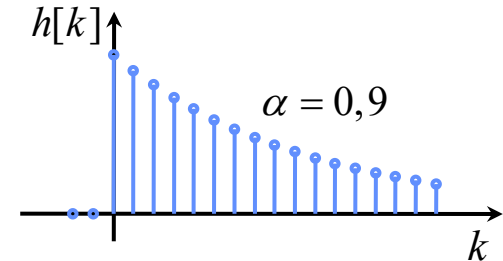


❖ Řešení pro impulsovou odezvu

$$h[k] = C\alpha^k \mathbb{1}[k] = \beta\alpha^k \mathbb{1}[k] = \begin{cases} \beta\alpha^k & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

❖ Stabilita soustavy (BIBO)

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| = \beta \sum_{k=0}^{\infty} |\alpha^k| < \infty$$
$$\Rightarrow |\alpha| < 1$$





LTI soustava popsaná diferenční rovnicí

□ Z-transformace

- ❖ Převádí signál v diskrétním čase $s[k]$ na funkci $S(z)$
 - Nástroj pro řešení diferenčních rovnic
 - Nástroj pro analýzu **lineárních a časově invariantních** soustav

❖ Z-transformace

$$S(z) = \mathcal{Z} \{s[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} s[k]z^{-k}$$

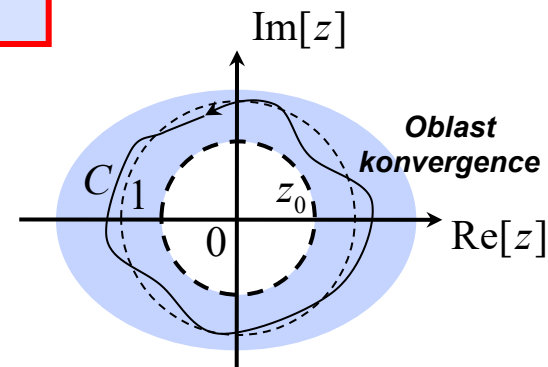
- ❖ **Zpětná Z-transformace** (v praxi se přímý výpočet nepoužívá)

$$s[k] = \mathcal{Z}^{-1} \{S(z)\} = \frac{1}{2\pi j} \oint_C S(z)z^{k-1}dz$$

❖ Konvergence

- **Oblast konvergence** (ROC) – pro daný předmět $s[k]$ lze nalézt z_0 kde řada konverguje, potom:

$$S(z) \text{ konverguje } \forall z \mid |z| > z_0$$





LTI soustava popsaná diferenční rovnicí

❑ Vlastnosti Z-transformace

❖ Linearita

$$\mathcal{Z} \{ \lambda_1 s_1[k] + \lambda_2 s_2[k] \} = \lambda_1 \mathcal{Z} \{ s_1[k] \} + \lambda_2 \mathcal{Z} \{ s_2[k] \}$$

❖ Obraz zpožděného signálu

$$\begin{aligned} \mathcal{Z} \{ s[k-1] \} &= \sum_{k=0}^{\infty} s[k-1] z^{-k} \stackrel{k-1=i}{=} z^{-1} \sum_{i=-1}^{\infty} s[i] z^{-i} = z^{-1} \left(\sum_{i=0}^{\infty} s[i] z^{-i} + s[-1] z \right) = \\ &= z^{-1} \mathcal{Z} \{ s[k] \} + s[-1] \end{aligned}$$

- Pro jednostranný signál

$$\mathcal{Z} \{ s[k-n] \} = z^{-n} \mathcal{Z} \{ s[k] \} = z^{-n} S(z), \quad n \geq 0$$

❖ Z-transformace jednotkového impulsu

$$\mathcal{Z} \{ \delta[k] \} = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[k] z^{-k} = 1$$

$$\mathcal{Z} [\delta[k]] = 1$$



LTI soustava popsaná diferenční rovnicí

□ Z-transformace diferenční rovnice

$$\sum_{i=0}^m a_i y[k-i] = \sum_{i=0}^M b_i x[k-i]$$

$$\sum_{i=0}^m a_i h[k-i] = \sum_{i=0}^M b_i \delta[k-i]$$

$$\sum_{i=0}^m a_i z^{-i} Y(z) = \sum_{i=0}^M b_i z^{-i} X(z)$$

$$\sum_{i=0}^m a_i z^{-i} H(z) = \sum_{i=0}^M b_i z^{-i}$$

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^m a_i z^{-i}}$$

$$Y(z) = X(z)H(z)$$

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^m a_i z^{-i}}$$

❖ Systémová funkce

- Z-transformace impulsové odezvy (odezvy na jednotkový impuls)

$$H(z) = \mathcal{Z}\{h[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} h[k] z^{-k}$$



LTI soustava popsaná diferenční rovnicí

□ Systémová funkce a stabilita soustavy

- ❖ Systémová funkce **konverguje na jednotkové kružnici roviny z** $\Leftrightarrow$ **soustava je stabilní**

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^m a_i z^{-i}}$$

❖ Soustava je stabilní

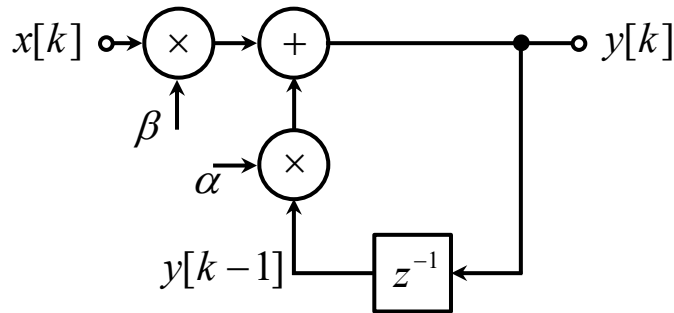
- Systémová funkce je **racionální lomenou funkcí**
- Pokud má **póly (kořeny jmenovatele) uvnitř jednotkové kružnice**
- **Podmínka stability (póly uvnitř jednotkové kružnice)**

$$|\lambda_n| < 1$$



LTI soustava popsaná diferenční rovnicí

❑ Příklad – soustava v diskrétním čase



❖ Diferenční rovnice

$$y[k] = \beta x[k] + \alpha y[k-1]$$

$$y[k] - \alpha y[k-1] = \beta x[k]$$

❖ Z-transformace

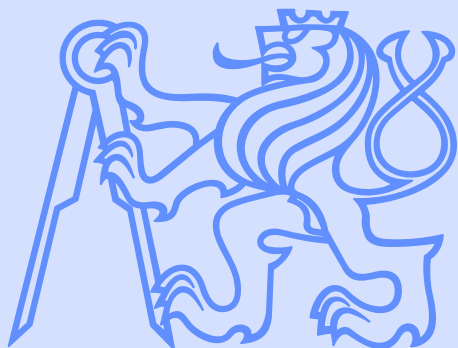
$$Y(z) - \alpha Y(z)z^{-1} = \beta X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\beta}{1 - \alpha z^{-1}} \Rightarrow h[k] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = \beta \alpha^k \mathbb{1}[k]$$



Signály a soustavy

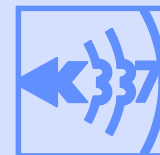
Děkuji za pozornost.



České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

Technická 2
166 27 Praha 6

Katedra
radioelektroniky
K13137



Karel Fliegel
fliegek@fel.cvut.cz
+420 224 352 026